

Repères et bases

Un repère est une référence par rapport à laquelle on exprime une quantité.

Une base est une manière de l'exprimer.

On exprime une vitesse par rapport à un repère donné, mais on peut l'exprimer dans différentes bases.

Repères et bases

Combien ai-je de doigts ?

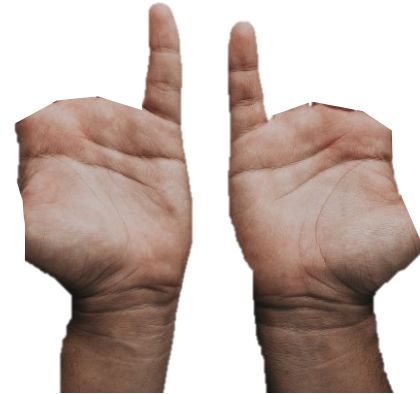
Ici la référence est implicite, on cherche la quantité absolue de doigts.

La réponse est donc :

10 en base 10 ($1*10^1+0*10^0$)

1010 en base 2 ($1*2^3+0*2^2+1*2^1+0*2^0$)

A en base 16, ($10*16^0$)



Combien ai-je de doigts de plus qu'Homer Simpson ?

Cette fois la référence est le nombre de doigts d'Homer.

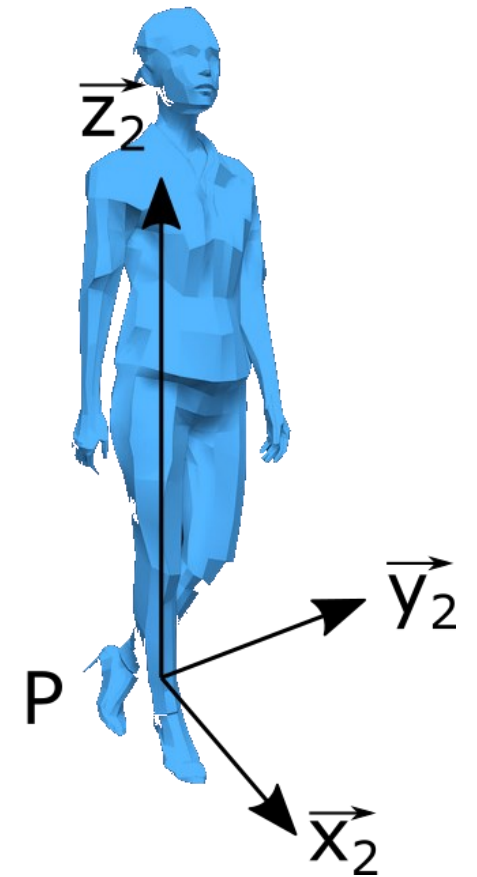
La réponse est donc 2, 10 en base 2



Repères et bases

On considère ici :

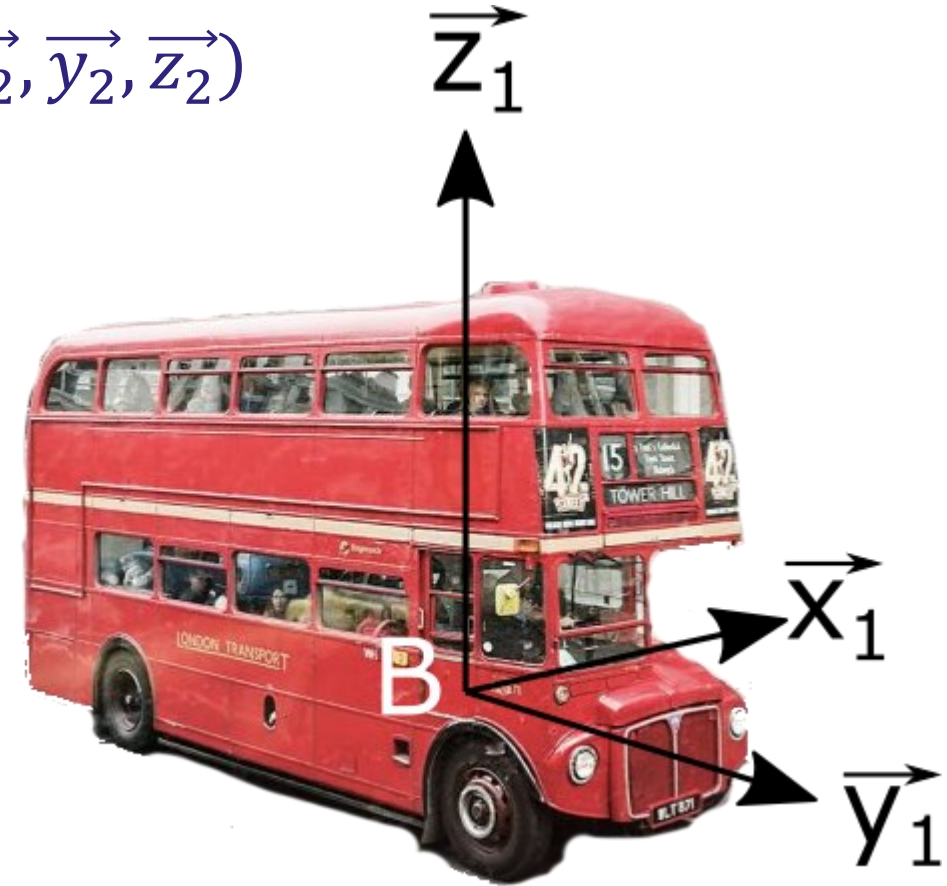
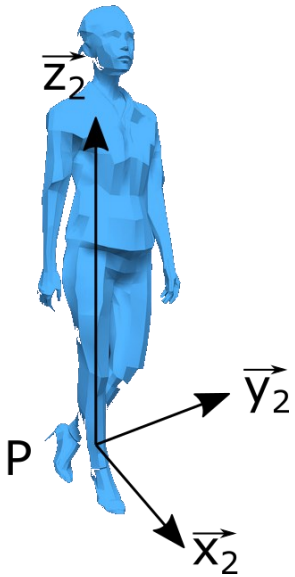
- Une personne repérée par le repère $R_2 (P, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$



Repères et bases

On considère ici :

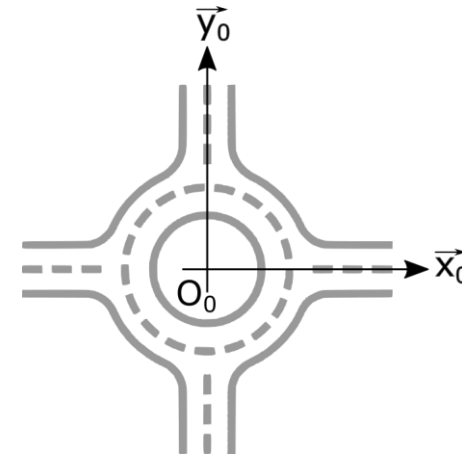
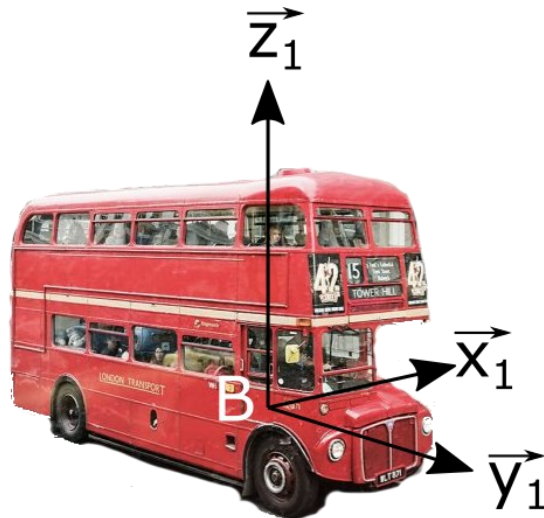
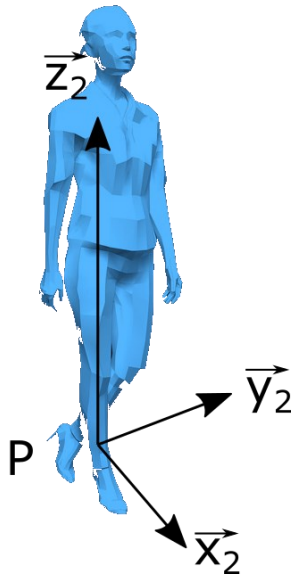
- Une personne repérée par le repère $R_2 (P, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$
- Un bus repéré par $R_1 (B, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$



Repères et bases

On considère ici :

- Une personne repérée par le repère $R_2 (P, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$
- Un bus repéré par $R_1 (B, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$
- Un rond point repéré par $R_0 (O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$



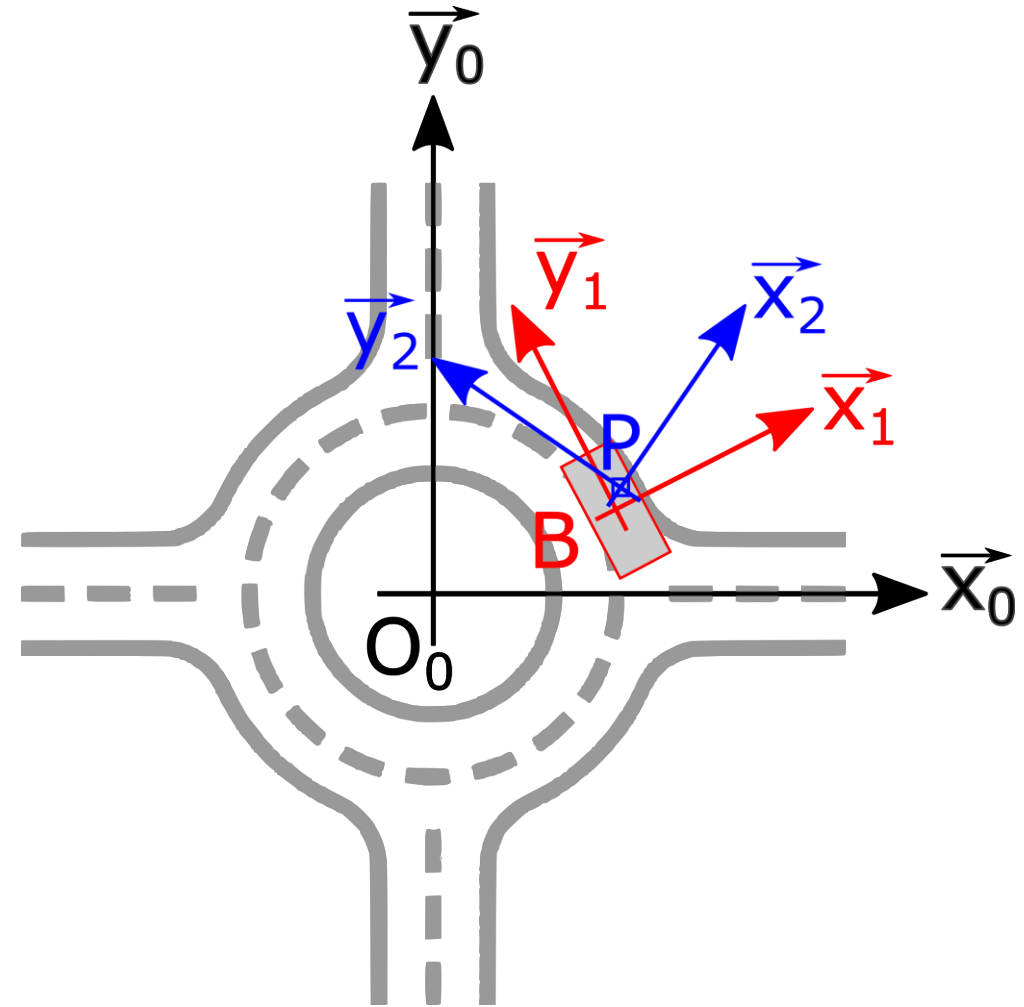
Repères et bases

La situation est la suivante :

- Le bus tourne autour du rond point
- La personne est à l'arrêt dans le bus, elle regarde par la fenêtre

Quelle est la vitesse de la personne ?

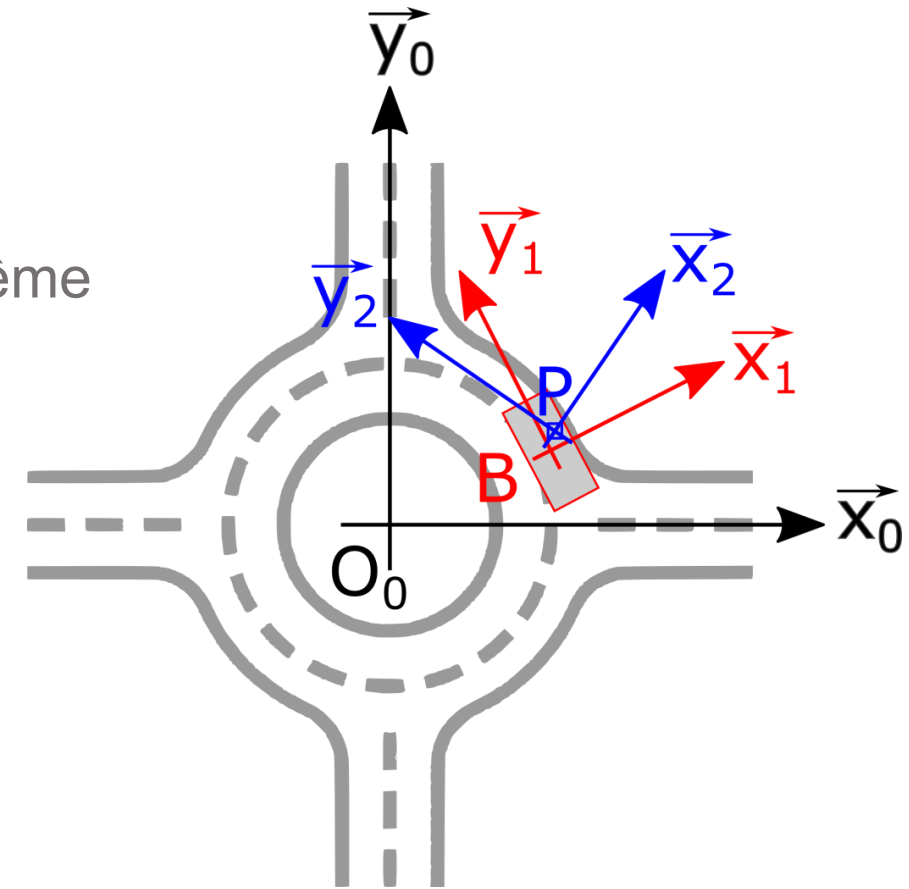
- Par rapport à quel repère ?
- Comment l'exprime-t-on ?



Repères et bases

Quelle est la vitesse de la personne ?

- Par rapport à quel repère ?
- Par rapport à elle-même $\vec{V}(P/R_2)$?
Rien, la personne ne bouge pas par rapport à elle-même
- Par rapport au bus $\vec{V}(P/R_1)$?
Toujours rien, la personne ne bouge pas dans le bus
- Par rapport au rond point $\vec{V}(P/R_0)$?
Celle du bus, la personne ne bouge pas dans le bus

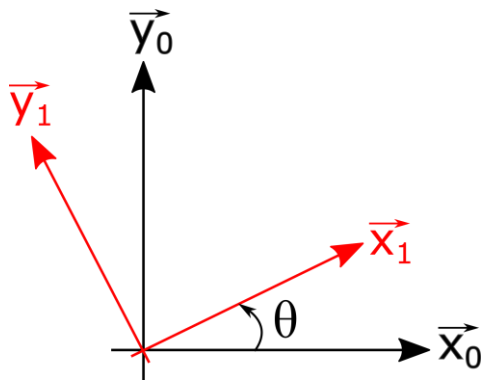


Repères et bases

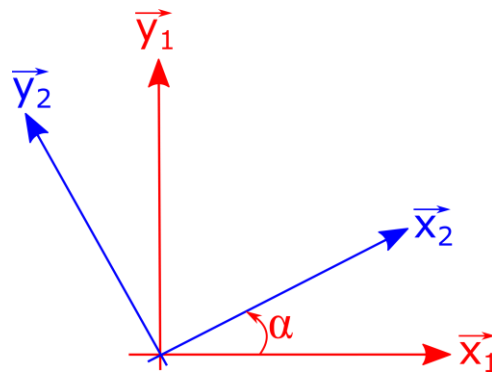
Quelle est la vitesse de la personne ?

- Comment l'exprime-t-on ?

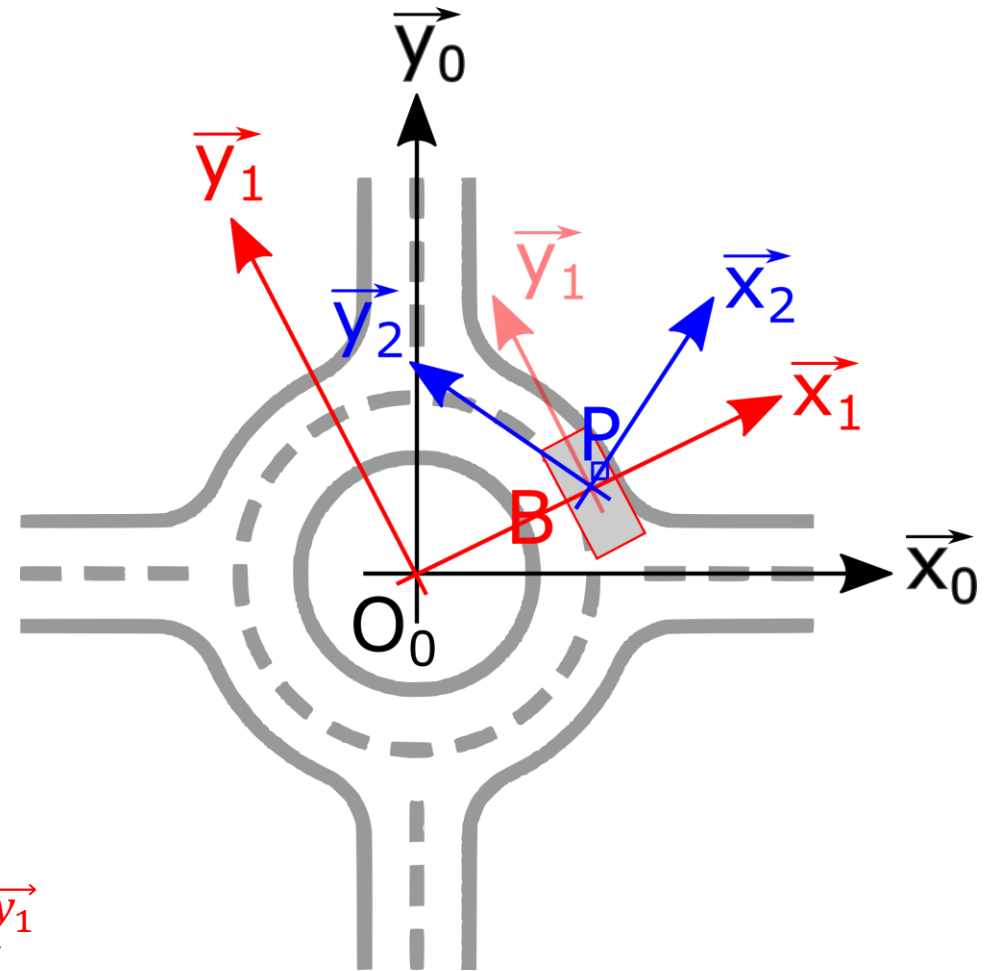
On a 3 bases, liées par des rotations



$$\begin{aligned}\vec{x}_1 &= \cos(\theta) \vec{x}_0 + \sin(\theta) \vec{y}_0 \\ \vec{y}_1 &= -\sin(\theta) \vec{x}_0 + \cos(\theta) \vec{y}_0 \\ \vec{x}_0 &= \cos(\theta) \vec{x}_1 - \sin(\theta) \vec{y}_1 \\ \vec{y}_0 &= \sin(\theta) \vec{x}_1 + \cos(\theta) \vec{y}_1\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\vec{x}_2 &= \cos(\alpha) \vec{x}_1 + \sin(\alpha) \vec{y}_1 \\ \vec{y}_2 &= -\sin(\alpha) \vec{x}_1 + \cos(\alpha) \vec{y}_1 \\ \vec{x}_1 &= \cos(\alpha) \vec{x}_2 - \sin(\alpha) \vec{y}_2 \\ \vec{y}_1 &= \sin(\alpha) \vec{x}_2 + \cos(\alpha) \vec{y}_2\end{aligned}$$



Repères et bases

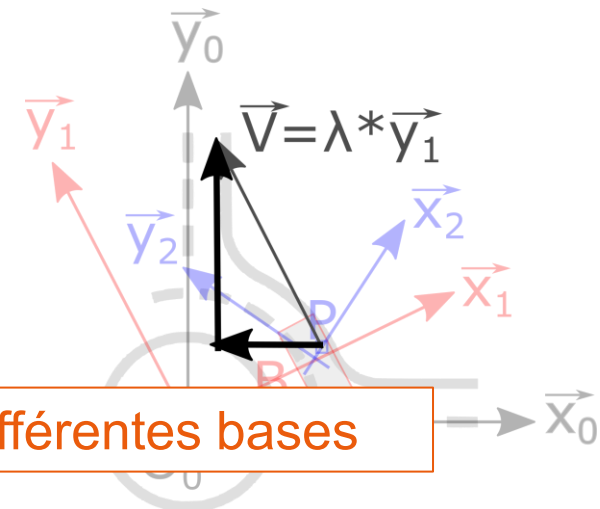
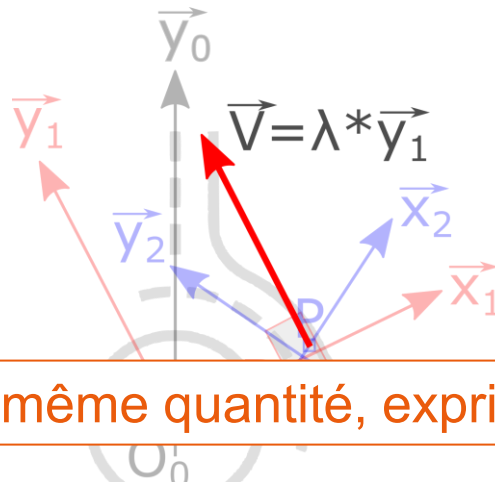
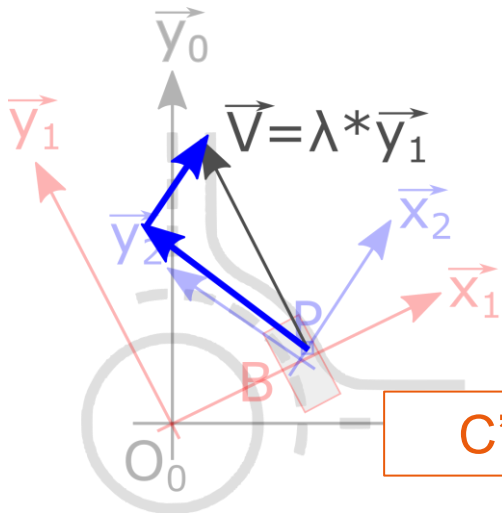
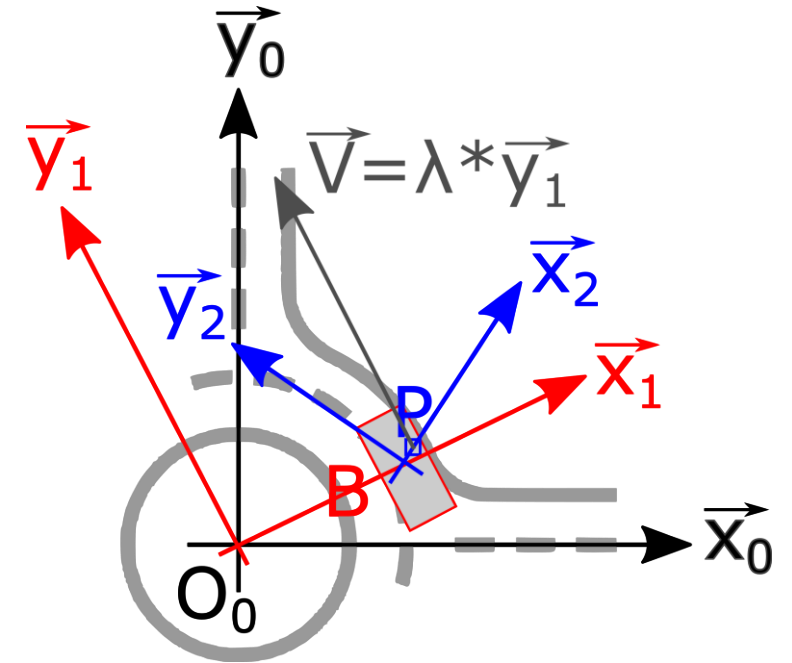
Quelle est la vitesse de la personne ?

$$\vec{V}(P/R_2) = \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_0}$$

$$\vec{V}(P/R_1) = \vec{0}$$

$$\vec{V}(P/R_0) = \vec{V}_{bus} = \lambda * \vec{y}_1$$

$$\vec{V}(P/R_0) = \begin{pmatrix} \lambda * \sin(\theta) \\ \lambda * \cos(\theta) \end{pmatrix}_{R_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} -\lambda * \sin(\theta) \\ \lambda * \cos(\theta) \end{pmatrix}_{R_0}$$



C'est bien la même quantité, exprimée dans différentes bases